carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 17

Enfermedades neoplásicas

Presente.

Estimular

https://www.youtube.com/watch?v=kMLiEKJmgA4

Después de ver el video:

- ¿Qué le ocurrió al actor?
- ¿Por qué antes no hablo de su enfermedad?
- ¿Qué tipo o grado de neoplasia tuvo?

Observa la imagen

- ¿Hay alguna razón especial por la que abrazan a la sra del medio?
- ¿Harías lo mismo con un familiar en esa misma situación? ¿Por qué?

Logro:

Al finalizar la sesión, analiza la información sobre el cáncer a partir del desarrollo de una actividad dirigida.

Temario:

Enfermedades neoplásicas

1. **Cáncer**
   - Origen
   - Causas
   - Factores de riesgo
   - Tipos
   - Complicaciones
   - Consideraciones

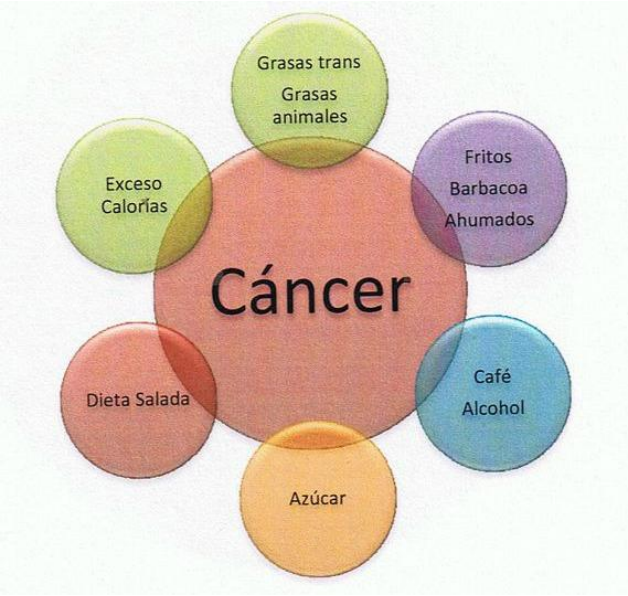
ORIGEN DEL CÁNCER

El proceso de aparición del cáncer se denomina carcinogénesis. La carcinogénesis dura años y pasa por diferentes fases. Las sustancias responsables de producir esta transformación se llaman agentes carcinógenos. Un ejemplo de ellos son las radiaciones ultravioleta del sol, el asbesto o el virus del papiloma humano.

La primera fase comienza cuando estos agentes actúan sobre la célula alterando su material genético (mutación). Una primera mutación no es suficiente para que se genere un cáncer, pero es el inicio del proceso. La condición indispensable es que la célula alterada sea capaz de dividirse. Como resultado, las células dañadas comienzan a multiplicarse a una velocidad ligeramente superior a la normal, transmitiendo a sus descendientes la mutación. A esto se le llama fase de iniciación tumoral y las células involucradas en esta fase se llaman células iniciadas. La alteración producida es irreversible, pero insuficiente para desarrollar el cáncer.

CAUSAS DEL CÁNCER

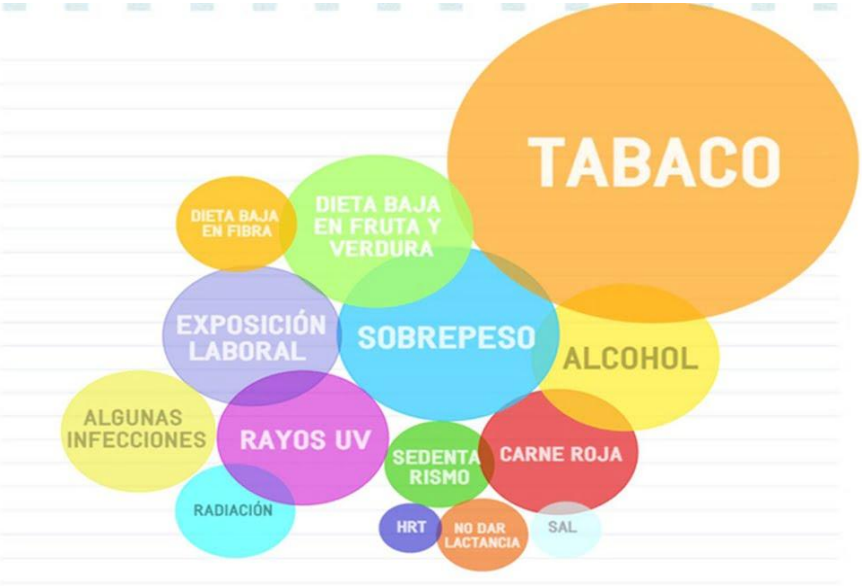
- El cáncer se produce cuando células normales se transforman en células tumorales a través de un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Esas alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos de la persona afectada y tres categorías de agentes externos, a saber:
- carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas e ionizantes;
- carcinógenos químicos, como el amianto, sustancias contenidas en el humo de tabaco, las aflatoxinas que contaminan los alimentos y el arsénico presente en el agua de bebida; y carcinógenos biológicos, como determinados virus, bacterias y parásitos.
- El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) es un órgano especializado de la OMS que mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos.
- La incidencia del cáncer aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. A esta acumulación global se suma la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad.



https://blog.casapia.com/wp-content/uploads/2015/02/cancer.jpg

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER

- El consumo de tabaco y de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire son factores de riesgo de cáncer y de otras enfermedades no transmisibles
- Además, también lo son algunas infecciones crónicas, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos. Cerca del 13% de los casos de cáncer diagnosticados en el mundo en 2018 se atribuyen a infecciones carcinógenas, especialmente las causadas por *Helicobacter pylori*, los papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C y el virus de Epstein-Barr (2).



https://www.doctoradriancormillot.com/cor4578/wp-content/uploads/2016/05/cancer.jpg

TIPOS DE CÁNCER

Se diferencian más de 100 enfermedades distintas bajo el común denominador de cáncer. Cada uno de los tipos de cáncer tiene distintos factores causales, pronóstico y tratamiento, pero tienen en común un crecimiento celular descontrolado y la capacidad de diseminarse localmente o a distancia (metástasis).

Los principales tipos de cáncer son los siguientes:

- **Carcinoma**. Este es el tipo más habitual de cáncer y tiene su origen en las células epiteliales. Estas células son las que cubren la superficie externa del cuerpo (la piel), así como las superficies internas (mucosas). Si el carcinoma afecta a zonas de la superficie de los órganos que tienen una función secretora, reciben el nombre de **adenocarcinomas** (túbulos en el cáncer de riñón, lobulillos en el cáncer de mama, etc.). Si el tejido afectado por el tumor no tiene funciones glandulares, entonces se denomina **carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide**, como ocurre en el cancer de pulmon o el cáncer de la piel.
- **Sarcoma**. Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos blandos, incluso en los músculos, el tejido adiposo (graso), los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y en el tejido fibroso (como tendones y ligamentos).
- **Leucemia**. Los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea se llaman leucemias. Estos cánceres no forman tumores sólidos.
- **Linfoma**. Es un cáncer que se origina en las células del sistema inmunitario, en concreto en los linfocitos (células T o células B).
- **Mieloma Múltiple**. Es un cáncer que empieza en las células plasmáticas, otro tipo de células inmunitarias.
- **Tumor cerebral y de la médula espinal.** Existen diferentes tipos de tumores de cerebro y de la médula espinal. Estos tumores se denominan en función del tipo de célula donde se forma y del primer sitio donde se localiza el tumor en el sistema nervioso central.

COMPLICACIONES DEL CÁNCER

Relacionados con los síntomas antes mencionados, pueden existir en el paciente oncológico múltiples complicaciones derivadas de la presencia del tumor, y que pueden requerir una actuación urgente por parte de los especialistas médicos, bien porque exista compromiso vital, o bien para evitar posibles secuelas.

Estas son las complicaciones del cáncer más habituales:

- **Síndrome de vena cava superior:** es la expresión clínica de la obstrucción parcial o completa del retorno venoso a través de la vena cava superior hacia el corazón. Las causas más frecuentes son el cáncer de pulmón y los linfomas.
- **Taponamiento cardiaco:** es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, en cantidad suficiente como para producir dificultad grave de la entrada de sangre en los ventrículos. La causa más frecuente es el derrame pericárdico secundario a afectación tumoral del pericardio.
- **Obstrucción intestinal:** es una complicación frecuente en estadios avanzados de pacientes con carcinoma colorrectal, ovario, gástrico, páncreas, útero y vejiga. Suele relacionarse con una masa intraabdominal, y se asocia a criterio de mal pronóstico.
- **Síndrome de hipertensión intracraneal:** consecuencia de la presencia de lesiones ocupantes de espacio intra o extra cerebrales (metástasis cerebrales o tumores primarios del cerebro).
- **Síndrome de compresión medular:** provocado por una lesión neoplásica situada por fuera de la meninge duramadre. La causa más frecuente de este cuadro es el cáncer de pulmón en el varón y el cáncer de mama en la mujer.
- **Complicaciones metabólicas:** alteraciones del calcio, sodio, ácido úrico, etcétera.
- **Enfermedad tromboembólica venosa:** los pacientes con cáncer tienen un riesgo elevado de trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP). Las causas son múltiples: la liberación por el tumor de sustancias que activan la coagulación, la compresión extrínseca de tejidos, la inmovilización, las intervenciones quirúrgicas, la quimioterapia y la inserción de catéteres venosos centrales.

CONSIDERACIONES DEL CÁNCER

La mortalidad por cáncer se puede reducir si se detecta y se trata a tiempo. La detección precoz tiene dos componentes: el diagnóstico precoz y el tamizaje (cribado).

Diagnóstico precoz

- Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana es más probable que responda al tratamiento, lo que podría aumentar las probabilidades de supervivencia, reducir la morbilidad y abaratar la terapia. Si la enfermedad se detecta pronto y no se retrasa la atención se puede mejorar significativamente la vida de los enfermos oncológicos.
- El diagnóstico precoz consta de tres componentes:
- el conocimiento de los síntomas de los distintos tipos de cáncer y de la importancia de acudir al médico si se observan anomalías que suscitan preocupación; el acceso a los servicios clínicos de evaluación y diagnóstico; y la derivación oportuna del paciente a los servicios de tratamiento.
- El diagnóstico precoz de los cánceres sintomáticos se puede y se debe hacer en todas las situaciones para la mayoría de los tipos de cáncer. Los programas oncológicos deben diseñarse para reducir los retrasos y los obstáculos al acceso a los servicios de diagnóstico, tratamiento y atención.

https://policlinicamadridparlasur.com/wp-content/uploads/2020/03/mamografia-diagnostico-precoz-cancer-mama-768x479.jpg

ACTIVIDAD SINCRÓNICA

Elaboren preguntas dirigidas sobre cáncer para obtener una conclusión a partir del desarrollo de una discusión dirigida.

CONCLUSIONES

1. Hoy en día el cáncer detectado a tiempo ya no es mortal, debemos promover la prevención temprana.
2. ….
3. ….

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

REFERENCIAS

Campiño-Valderrama SM, Duque PA. Afrontamiento y adaptación de cuidadores de niños y niñas con cáncer. Univ salud [Internet]. 2016;18(2):302. Disponible en: http://dx.doi.org/10.22267/rus.161802.40

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.